

Valmistuspäivämäärä  
24-marras-2010

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

Muutosnumero 10

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Kromitrioksidi</b>                              |
| Cat No. :                 | <b>C/5840/53, C/5840/62</b>                        |
| Synonyymit                | Chromium trioxide; Chromic acid; Chromic anhydride |
| Indeksinro                | 024-001-00-0                                       |
| CAS-nro                   | 1333-82-0                                          |
| EY-nro                    | 215-607-8                                          |
| Molekyylikaava            | Cr O <sub>3</sub>                                  |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119458868-17                                   |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Kaikki muut käyttötarkoitukset                                                                 |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

## Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Sähköpostiosoite begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Hapettavat kiinteät aineet

Kategoria 1 (H271)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Kategoria 3 (H301)

Välitön myrkyllisyys ihon kautta

Kategoria 2 (H310)

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - pölyt ja sumut

Kategoria 2 (H330)

Ihositytävyyttä/ihoärsytys

Kategoria 1 A (H314)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

Hengitysteitä herkistävä

Kategoria 1 (H334)

Ihon herkistyminen

Kategoria 1 (H317)

Sukusolujen perimää vaurioittava

Kategoria 1B (H340)

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Kategoria 1A (H350)

Lisääntymiselle vaarallinen

Kategoria 2 (H361f)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 1 (H372)

### Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H400)

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 1 (H410)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H310 + H330 - Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H340 - Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää

H361f - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Turvalausekkeet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

P220 - Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

## Lisä-EU-merkinnät

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.  
Myrkyllisyys maaperässä eläville eliöille  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa        | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kromitrioksidi | 1333-82-0 | EEC No. 215-607-8 | >95            | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Aineosa        | Erityiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| Kromitrioksidi | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%      | 1        | -                       |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119458868-17 |
|---------------------------|------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

#### Yleisiä ohjeita

Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.

#### Joutuminen silmään

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.  
Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Tuote on syttymätön; käytä asianmukaisinta ainetta ympäröivän tulen sammuttamiseen. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/orgaanisen aineen kanssa. Voi sytyttää palavia aineita (puu, paperi, öljy, vaatetus jne.). Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäriin tai vesistöihin.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Myrkylliset huuрут.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Vältettävä pölynmuodostusta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Vältettävä pölynmuodostusta. Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Ei saa varastoida syttyvien aineiden lähellä. Syövyttävien aineiden alue. Säilytä inertissä kaasutilassa. Suojaa kosteudelta.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa        | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                                                                                           | Ranska                                                                                                                               | Belgia | Espanja                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kromitrioksidi |                 | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.065 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. as Cr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.001 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.005 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |        | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.010 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.025 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

| Aineosa        | Italia | Saksa | Portugali                                                                 | Alankomaat | Suomi                                   |
|----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Kromitrioksidi |        | Haut  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Aineosa        | Itävalta                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanska | Sveitsi                                             | Puola | Norja                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Kromitrioksidi | TRK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |        | Haut/Peau<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Aineosa        | Bulgaria | Kroatia                                   | Irlanti | Kypros | Tšekin tasavalta |
|----------------|----------|-------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| Kromitrioksidi |          | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. |         |        |                  |

| Aineosa        | Latvia                      | Liettua                                                            | Luxemburg | Malta | Romania                           |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|
| Kromitrioksidi | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> |           |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Aineosa        | Venäjä                                                                           | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi                                                                                               | Turkki |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kromitrioksidi | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 2289<br>Skin notation<br>MAC: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |                     |          | Binding STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter Cr<br>TLV: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Cr NGV |        |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa        | Italia | Suomi | Tanska | Bulgaria                                                                                                                                                       | Romania |
|----------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kromitrioksidi |        |       |        | Chromium: 17 µg/L blood erythrocytes for prolonged exposure - after several work shifts<br>Chromium: 20 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift |         |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component      | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kromitrioksidi | DMEL = 0.01mg/m <sup>3</sup>            |                                         | DMEL = 0.01mg/m <sup>3</sup>               |                                              |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| 1333-82-0 ( >95 ) |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                        | Makea vesi        | Makea vesi sedimentin        | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Kromitrioksidi 1333-82-0 ( >95 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 0.21mg/L                        | PNEC = 0.031mg/kg soil dw |

| Component                        | Merivesi          | Merivesi sedimentin          | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju          | Ilma |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------|
| Kromitrioksidi 1333-82-0 ( >95 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 17000g/kg food |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Suosittelut puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001

Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

ehkäiseminen pohjavesistä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                       |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Kiinteä aine          |                                   |
| Olomuoto                            | Punertavan violetti   |                                   |
| Haju                                | Hajuton               |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | 196 °C / 384.8 °F     |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Räjähdyksrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | 198 °C                |                                   |
| pH                                  | 1                     | 50g/l aq.sol                      |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                      | 1660 g/L (20°C)       |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu            | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | Cr O3                     |
| Molekyylipaino  | 99.99                     |
| Hapettavuus     | Hapetin                   |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/organisen aineen kanssa. Hygroσκοoppinen.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityössä.                |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Liiallinen kuumuus. Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Palavat aineet.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Emäkset. Alkoholit. Amiinit. Ammoniakki. Hiilivedyt. Ketonit. Asetoni. Happoanhydritit. Metallit. Pelkistin. Hienot metallijauheet. Voimakkaat pelkistimet. Palavat aineet.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Myrkylliset huuрут.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

##### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta                      Kattegoria 3  
Ihon kautta                      Kattegoria 2  
Hengitys                      Kattegoria 2

| Aineosa        | LC50, suun kautta       | LD50, ihon kautta          | LC50 Inhalaatio                          |
|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Kromitrioksidi | LD50 = 80 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 57 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 217 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;                      Kattegoria 1 A

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kattegoria 1

##### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä                      Kattegoria 1  
Iho                      Kattegoria 1

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Kattegoria 1B

Perimää vaurioittava; Ames-testi.; positiivinen

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Kattegoria 1A

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa        | EU           | UK | Saksa | IARC    |
|----------------|--------------|----|-------|---------|
| Kromitrioksidi | Carc Cat. 1A |    |       | Group 1 |

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Kattegoria 2

Vaikutukset lisääntymiskykyyn  
Teratogeenisuus

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.  
Teratogeenisia vaikutuksia on todettu koe-eläimissä.

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kattegoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet.

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Kattegoria 1

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

## Kohde-elimet

Silmät, Iho, Hengityselimet, Maha-suolikanava (GI), Sukupuolielimet.

## j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita.

| Aineosa        | Makeanvedenkala                                   | vesikirppu | Makeanveden levät |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Kromitrioksidi | LC50: = 40 mg/L, 96h static<br>(Colisa fasciatus) |            |                   |

| Aineosa        | Microtox | M-tekijä |
|----------------|----------|----------|
| Kromitrioksidi |          | 1        |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys Hajoavuus Hajoaminen jätevedenpuhdistamo

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella. Ei sovellu epäorgaanisille aineille. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien  
tuotteiden muodostama jäte

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. Liuokset, joilla on matala pH-arvo, täytyy neutralisoida ennen päästöä. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN1463

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

5.1

Lisävaaraluokka

6.1, 8

14.4. Pakkausryhmä

II

### ADR

14.1. YK-numero

UN1463

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

5.1

Lisävaaraluokka

6.1, 8

14.4. Pakkausryhmä

II

### IATA

14.1. YK-numero

UN1463

14.2. Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi

CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

5.1

Lisävaaraluokka

6.1, 8

14.4. Pakkausryhmä

II

14.5. Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen  
Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

asiakirjojen mukaisesti

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa        | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kromitrioksidi | 1333-82-0 | 215-607-8 | -      | -   | X     | X    | KE-06020 | X    | X    |

| Aineosa        | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kromitrioksidi | 1333-82-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa        | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden                                                                                                  | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kromitrioksidi | 1333-82-0 | Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B<br>Article 57<br>Application date: March 21, 2016<br>Sunset date: September 21, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See entry 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 47.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 215-607-8 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b                       |

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön väliuotteena.

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

|                |           |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
| Kromitrioksidi | 1333-82-0 | Ei sovellu | Ei sovellu |
|----------------|-----------|------------|------------|

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa        | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------|-------------------------------|------------------------|
| Kromitrioksidi | WGK3                          |                        |

| Aineosa        | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kromitrioksidi | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10,RG 10bis,RG 10ter |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kromitrioksidi<br>1333-82-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H310 - Tappavaa joutuessaan iholle

H330 - Tappavaa hengitettynä

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H334 - Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H340 - Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kromitrioksidi

Muutettu viimeksi 09-syys-2024

H361f - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä  
H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## **Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä**

24-marras-2010

**Muutettu viimeksi**

09-syys-2024

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## **Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu

---

tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**